

Évaluation et maximisation de la robustesse d'un réseau routier

Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE

Dans un monde où la voiture est utilisée comme moyen de transport principal, il me semble important de chercher à agir afin de permettre des déplacements fluides à chacun, et ce malgré les incidents qu'une forte sollicitation du réseau implique.

Une des conclusions de mon étude est que le meilleur moyen pour garantir la robustesse d'un réseau routier est de maximiser le nombre de cycles qu'il contient, puisque cela permet d'offrir des itinéraires alternatifs lorsqu'un axe est bloqué. Ainsi, l'étude des cycles dans un graphe en est un aspect important.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1)

- INFORMATIQUE (Informatique pratique)
- MATHEMATIQUES (Mathématiques appliquées)

Mots clés (ÉTAPE 1)

Mots-clés (français)	Mots-clés (anglais)
Réseau routier	Road network
Perturbation	Perturbation
Robustesse	Resilience
Graphe	Graph
Connexité	Connectivity

Bibliographie commentée

Ancrage au thème de l'année

Le 14 août 2018, le pont Morandi, un des principaux axes de circulation de la ville de Gênes, s'effondre. Au-delà du lourd bilan humain, cet incident a eu un impact majeur sur l'organisation du réseau routier de la ville italienne. Amputé d'une de ses artères majeures, il a dû être entièrement réorganisé, avec l'instauration de déviations forçant parfois les véhicules à faire des détours de près de 150 km. Il en vient que le pont Morandi est un cas d'école pour l'étude de la robustesse d'un graphe routier : ici, un incident très localisé a eu un impact non négligeable sur plusieurs centaines de kilomètres de réseau.

Avant de pouvoir analyser un réseau donné, il convient de définir la notion de robustesse. La littérature scientifique s'est beaucoup intéressée à cette dernière, mais ses différents aspects ont fait que des définitions variées ont été utilisées. Pour certains, un aspect important de la

robustesse d'un réseau est sa capacité à maintenir une circulation fluide indépendamment des aléas. Pour d'autres, il devrait être question de la rapidité avec laquelle il peut revenir à un état normal après un incident, et d'autres encore la voient même comme sa capacité à empêcher les perturbations. Ici, la définition suivante sera adoptée : *capacité d'un réseau routier à limiter l'impact d'une perturbation sur les usagers, en minimisant les temps de parcours et distances parcourues lors de la fermeture, plus ou moins longue, d'un ou plusieurs axe(s)*.

L'étude de la robustesse repose d'abord sur l'analyse topologique du réseau. Vincenzo Petito, Maurizio Leotta et Marina Ribaudo [1] analysent précisément le cas du pont Morandi à Gênes en utilisant des mesures comme la *betweenness centrality*, qui permettent de différencier l'importance des nœuds routiers. Ils démontrent ainsi que la suppression d'un lien à forte centralité -comme c'est le cas pour le pont Morandi- entraîne une redistribution massive des flux, saturant les axes secondaires. Cette étude souligne que la robustesse dépend de la capacité du réseau à offrir des chemins alternatifs viables, et donc de la structure du graphe. En effet, un réseau comportant beaucoup de cycles aura tendance à plus facilement proposer des itinéraires alternatifs en cas de fermeture d'un axe, ce qui a fortement manqué à Gênes en 2018.

En ce sens, P.E Giscard et Y. Hosten [2] proposent une méthode mathématique pour quantifier l'importance des cycles dans un réseau. En calculant la fréquence à laquelle les usagers parcourent un tronçon appartenant à une boucle, ils montrent que ces structures cycliques constituent un facteur non négligeable de la robustesse d'un réseau. Leur approche permet de modéliser comment un cycle permet d'absorber les flux qui, autrement, congestionneraient le réseau.

La quantification de l'impact des perturbations est en outre approfondie par l'équipe de Pauline Gauthier [3]. Dans cet article est introduite la notion de *stress testing* dynamique, qui classe les segments routiers selon le surcoût temporel global provoqué par leur fermeture. Cette méthode permet d'identifier les liens critiques dont la défaillance brise la connectivité du réseau.

Cette approche est complétée par l'équipe de Bélen Martín [4], qui utilise l'*accessibilité territoriale* comme métrique de robustesse. En simulant des fermetures cumulées de routes (aléatoires ou ciblées), ils observent la vitesse de dégradation du service. Leurs résultats montrent que certains réseaux sont plus robustes que d'autres grâce à une redondance de leurs connexions, confirmant l'idée que la multiplication des cycles dans un graphe renforce sa stabilité globale.

Enfin, l'équipe de Rita Der Sarkissian [5] propose des outils opérationnels pour maximiser cette robustesse. Après avoir simulé la perte de connectivité face à divers scénarios et montré qu'un réseau atteint un seuil de rupture critique lorsque certains nœuds stratégiques sont bloqués, les scientifiques préconisent, pour maximiser la robustesse, la création de maillages plus denses, et donc la multiplication de cycles dans le réseau. Il en vient qu'il est pertinent de tester l'efficacité de l'ajout d'une boucle de déviation à des endroits stratégiques d'un réseau présentant des faiblesses.

Problématique retenue

Comment quantifier la robustesse d'un réseau routier face aux perturbations, et quelle stratégie mettre en place pour maximiser cette dernière ?

Objectifs du TIPE

- Proposer une implémentation de réseau routier
- Étudier les moyens théoriques permettant de quantifier la robustesse d'un tel réseau

— En déduire une stratégie à adopter afin de maximiser cette robustesse

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] VINCENZO PETITO, MAURIZIO LEOTTA ET MARINA RIBAUDO : *Improving the Performance of Road Network Analysis : the Morandi Bridge Case Study* : <https://doi.org/10.5220/0007745702590266>
- [2] PIERRE-LOUIS GISCARD ET YOHAN HOSTEN : *Peut-on quantifier l'importance du périphérique parisien ?* : <https://inria.hal.science/hal-05372993/>
- [3] PAULINE GAUTHIER, ANGELO FURNO ET NOUR-EDDIN EL FAOUZI : *Road Network Resilience : How to Identify Critical Links Subject to Day-to-Day Disruption* : <https://doi.org/10.1177/0361198118792115>
- [4] BELÉN MARTÍN, EMILIO ORTEGA, RODRIGO CUEVAS-WIZNER, ANTONIO LEDDA ET ANDREA DE MONTIS : *Assessing road network resilience : An accessibility comparative analysis* : <https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102851>
- [5] RITA DER SARKISSIAN, CHADI ABDALLAH, JEAN-MARC ZANINETTI ET SARA NAJEM : *Modelling intra-dependencies to assess road network resilience to natural hazards* : <https://doi.org/10.1007/s11069-020-03962-5>

Références bibliographiques (ÉTAPE 2)

- [1] MAX O. LORENZ : *Methods of measuring the concentration of wealth* : American Statistical Association
- [2] CORRADO GINI : *Measurement of inequality of income* : Economic Journal
- [3] KEITH PATON : *An algorithm for finding a fundamental set of cycles of a graph* : <https://doi.org/10.1145/363219.363232>

DOT

- [1] *Septembre 2025* : Premières recherches de métriques de robustesse dans la littérature
- [2] *Novembre 2025* : La métrique de Giscard et Hosten semble intéressante, compréhension plus profonde et tentatives d'y apporter la pondération des arêtes (d'abord par longueur)
- [3] *Décembre 2025* : La pondération par longueur semble trop imprécise, passage à la pondération par durée de trajet
- [4] *Fin décembre 2025* : Calcul de la métrique sur des petits graphes, premières recherches d'optimisation pour l'appliquer à des plus gros
- [5] *Février 2026* : Passage de la suppression des sommets (comme fait dans l'article) à la suppression des arêtes du cycle et adaptation de la métrique
- [6] *Avril 2026* : Abandon des autres métriques étudiées en parallèle pour se concentrer sur l'adaptation de celle de Giscard et Hosten
- [7] *Avril 2026* : Recherche de façons de passer de la métrique sur les cycles à une métrique sur le graphe. Recherches sur l'indice de Gini et la courbe de Lorenz
- [8] *Mai / juin 2026* : Découverte de l'algorithme de Patin, qui réduit fortement les temps de calculs